

1.3. Nombre del archivo de entrega

Tabla 3: Control del archivo entregable.

Elemento	Detalle
Nombre del archivo PDF	PE3_U3_CASTRO_MERA_SANCHEZ.pdf
Repositorio GitHub	https://github.com/Erick-Mera/Practica_Experimental_Unidad_III.git
Fecha de entrega	08/07/2026

2. Introducción

2.1. Descripción breve del sistema AquaGest

AquaGest es un sistema de información para la gestión inteligente de una camaronera, diseñado para centralizar y mejorar el control operativo de los procesos productivos vinculados al cultivo de camarón. El sistema permite gestionar información relacionada con estanques o piscinas, ciclos de siembra, parámetros de calidad del agua, alimentación, historial sanitario, empleados, inventario de insumos, mantenimiento, cosechas, reportes operativos y apoyo mediante componentes de inteligencia artificial.

El sistema está orientado a usuarios como administradores, técnicos acuícolas, operarios de producción, bodegueros, supervisores de mantenimiento y otros actores vinculados a la operación camaronera. Su propósito principal es reducir la dependencia de registros manuales dispersos, mejorar la trazabilidad de la información productiva y apoyar la toma de decisiones basada en datos.

Dentro del alcance funcional del sistema se consideran módulos para registrar estanques, controlar siembras, monitorear parámetros del agua, calcular y registrar alimentación diaria, gestionar inventario de bodega, registrar cosechas y generar reportes comparativos. Asimismo, el proyecto contempla restricciones técnicas asociadas al uso de aplicación web, base de datos relacional, control de acceso por roles y operación con conectividad limitada en campo.

2.2. Propósito del documento

El propósito de este documento es presentar la Práctica Experimental N.º 3 mediante una estructura técnica que integre la revisión del SRS parcial de AquaGest con los mode-

los requeridos para la especificación de requisitos. Para ello, se documentan los artefactos necesarios para comprobar la coherencia entre los requisitos funcionales y no funcionales, los modelos de datos, los modelos funcionales y los modelos de comportamiento.

De manera específica, el documento busca cumplir con los criterios establecidos para la PE3: revisión y refinamiento del SRS parcial, identificación de defectos, corrección de requisitos mediante EARS, tabla completa de atributos RF/RNF, diagrama entidad–relación, diagrama de clases UML, DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial, diagrama de actividades, máquina de estados UML, diagrama de secuencia y matriz de trazabilidad entre modelos.

Además, este documento servirá como evidencia académica del proceso de análisis realizado sobre el sistema AquaGest, permitiendo demostrar que los modelos construidos no son elementos aislados, sino representaciones derivadas de requisitos previamente identificados, clasificados, priorizados y verificados.

2.3. Alcance de la práctica experimental

El alcance de esta práctica experimental comprende el refinamiento del SRS parcial de AquaGest y la construcción de modelos de especificación de requisitos en herramienta CASE. La práctica se limita al análisis y modelado del sistema, por lo que no incluye implementación de software, codificación de módulos, conexión real con sensores IoT, entrenamiento de modelos de inteligencia artificial ni despliegue funcional de la plataforma.

En primer lugar, se revisan los requisitos funcionales y no funcionales existentes para detectar defectos de calidad, tales como ambigüedad, falta de verificabilidad, ausencia de fuente, duplicidad, inconsistencia o formulaciones incompletas. Posteriormente, se corrigen los requisitos seleccionados mediante sintaxis EARS y se completa la tabla de atributos requerida para RF y RNF.

En segundo lugar, se desarrolla la perspectiva de datos mediante un diagrama ER en notación Crow's Foot y su transformación hacia un diagrama de clases UML. En tercer lugar, se representa la perspectiva funcional mediante DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial y diagrama de actividades UML. Finalmente, se modela la perspectiva de comportamiento mediante una máquina de estados UML y un diagrama de secuencia del escenario principal seleccionado.

Por tanto, el alcance de la práctica se concentra en evidenciar la relación entre requisitos y modelos, verificando que cada artefacto construido responda a necesidades reales del sistema AquaGest y no constituya una función adicional sin respaldo en los requisitos.

2.4. Base de trabajo utilizada

La base de trabajo utilizada corresponde al SRS parcial de AquaGest desarrollado en la Entrega 1B del Proyecto Final de Curso. Dicho documento contiene la descripción general del sistema, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones de diseño, interfaces externas, casos de uso, modelo conceptual de clases, priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad parcial.

Asimismo, se emplea como referencia la guía de la Práctica Experimental N.º 3, la cual establece que el equipo debe utilizar la lista de requisitos depurada de la PE2 y el SRS parcial de la Entrega 1B como insumos principales. Con base en estos documentos, se desarrollan los modelos solicitados y se verifica que cada uno mantenga relación directa con los requisitos especificados.

También se consideran los criterios de evaluación de la rúbrica PE3, especialmente aquellos relacionados con la presentación obligatoria de diagramas ER, clases UML, DFD Nivel 0 y Nivel 1, máquina de estados UML, tabla completa de atributos RF/RNF y matriz de trazabilidad entre requisitos y modelos.

2.5. Visión general del documento

El presente documento se organiza de forma progresiva para evidenciar el desarrollo completo de la Práctica Experimental N.º 3. En primer lugar, se presenta la introducción, donde se describe brevemente el sistema AquaGest, el propósito del documento, el alcance de la práctica y la base de trabajo utilizada.

En segundo lugar, se desarrolla el fundamento teórico, compuesto por el marco normativo, la documentación de requisitos, el documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018, los modelos de datos, los modelos funcionales, los modelos de comportamiento y las interrelaciones entre las tres perspectivas.

En tercer lugar, se presenta la revisión y refinamiento del SRS parcial, incluyendo la tabla de defectos, las correcciones mediante sintaxis EARS y la tabla completa de atributos para requisitos funcionales y no funcionales.

En cuarto lugar, se desarrolla el modelo de datos, compuesto por la identificación de entidades, relaciones, normalización, diagrama ER en notación Crow's Foot y diagrama de clases UML. Luego, se presenta el modelo funcional mediante DFD Nivel 0, DFD Nivel 1, DFD esencial y diagrama de actividades UML.

Posteriormente, se documenta el modelo de comportamiento, que incluye la entidad seleccionada para el análisis de estados, la máquina de estados UML y el diagrama de secuencia del caso de uso principal. Finalmente, se incorpora la matriz de trazabilidad